青森山田高校　自動車科　特別授業

ロボット実習

第2回

車線を維持して走行する

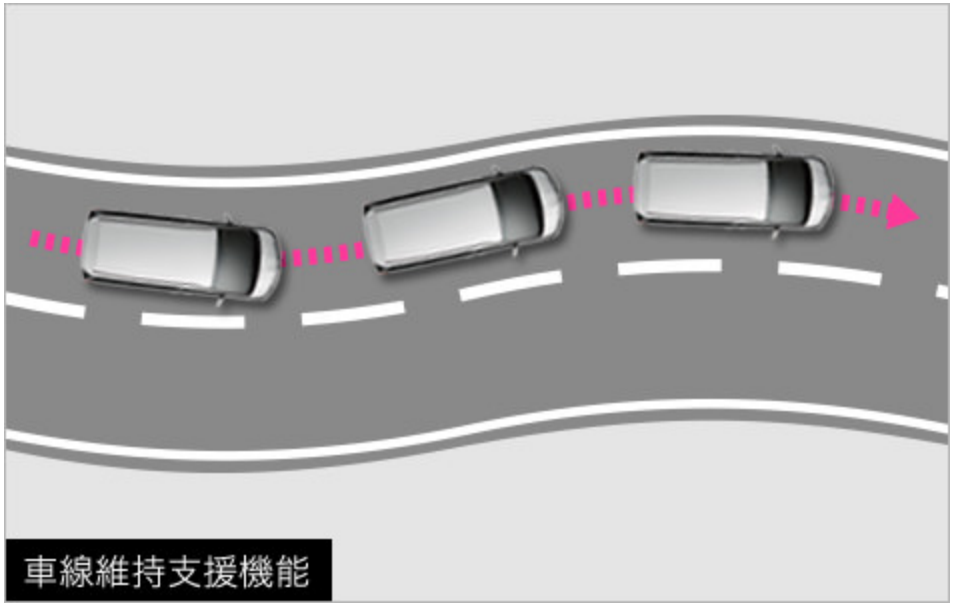
目次

- 車線維持について
- 仕組み、使用するセンサー
- プログラム作成
- 調整・動作確認

車線維持について

車線維持

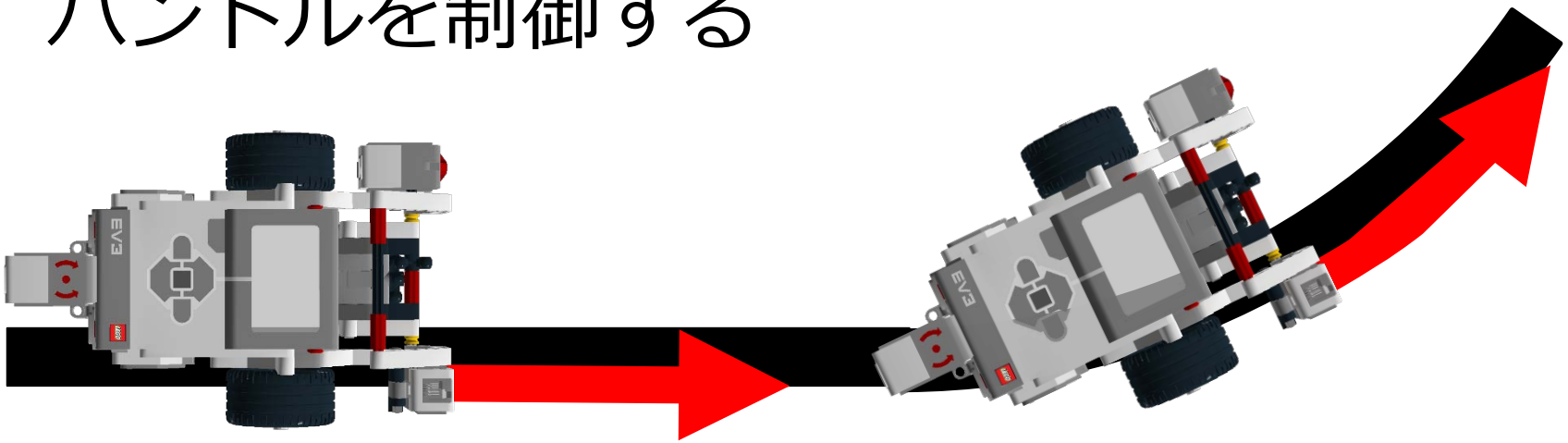
- カメラやセンサーで車線を認識
- ハンドルを制御して車線に沿った走行



出典：トヨタ レーンキーピングアシスタント
http://toyota.jp/anzen_anshin/gijyutu/images/06/point_02.jpg

ロボットにさせるには？

- 楕円形のコースの黒線を道路に見立てる
- カラーセンサーで黒白の境目を検出
- 黒線の形状に沿って走行するように
  ハンドルを制御する

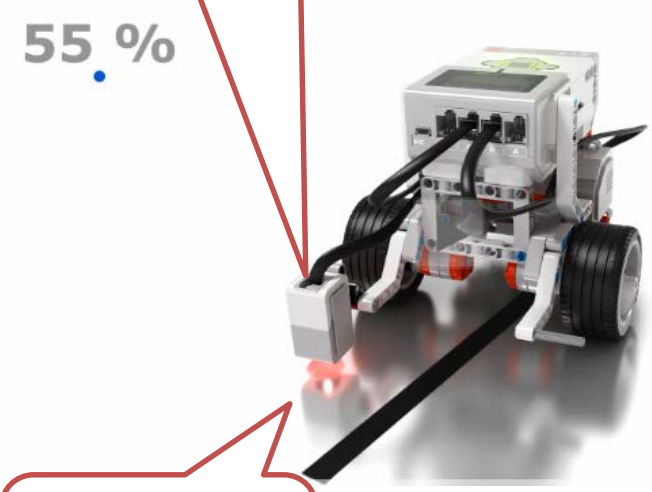


仕組み
使用するセンサー

カラーセンサーで路面の明るさを
計測して、ラインを検知する

カラーセンサーで明るさを計測

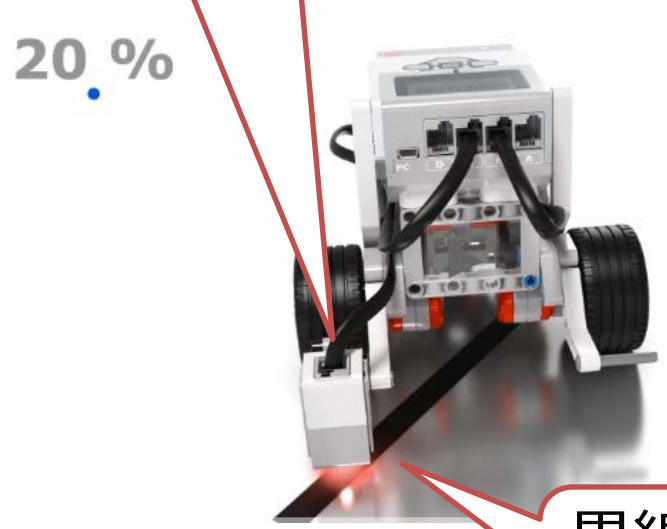
赤い光を出す



白の上で
光が反射

白の場合
反射光の値が高くなる

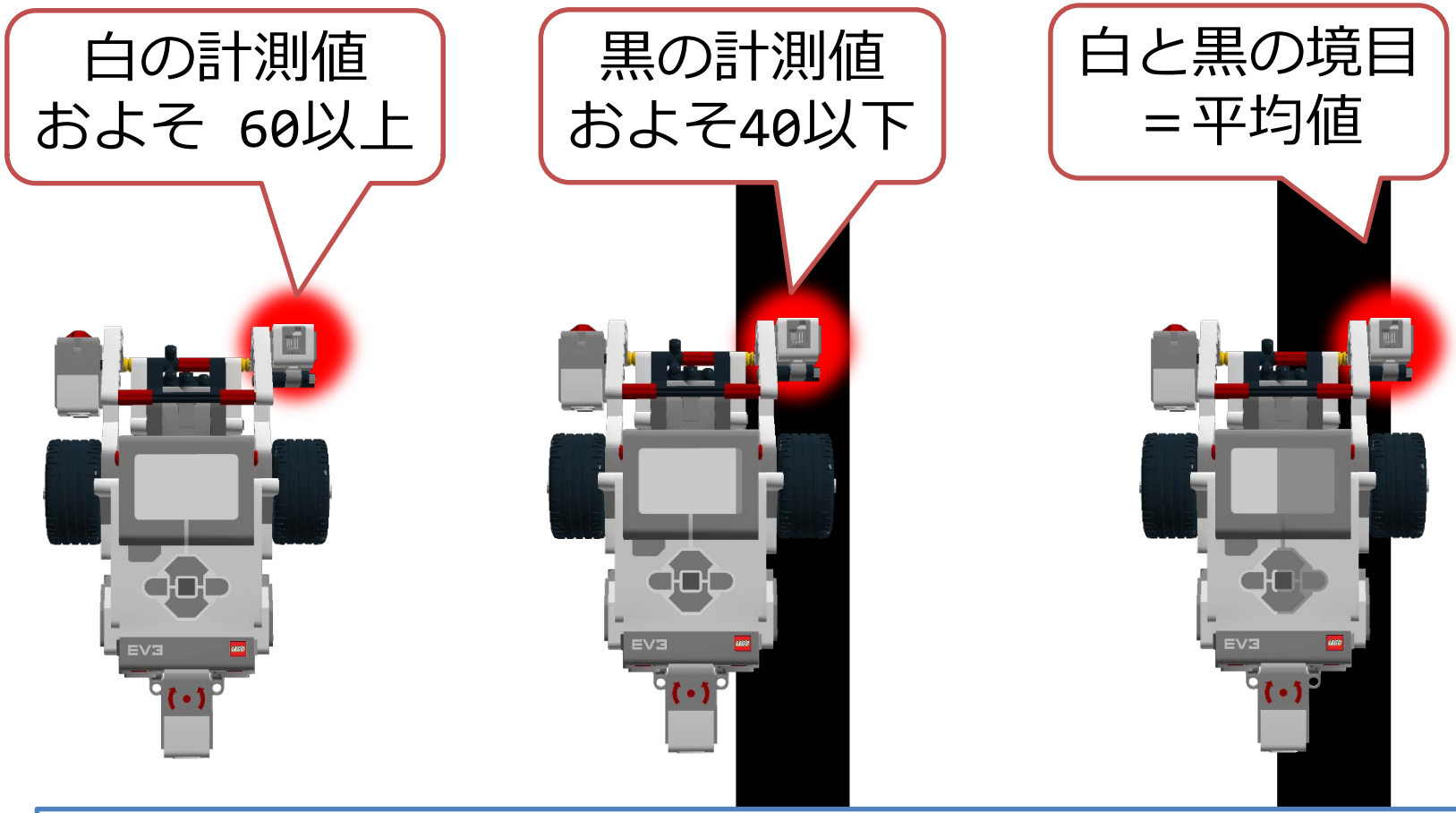
赤い光を出す



黒線上で
光が反射

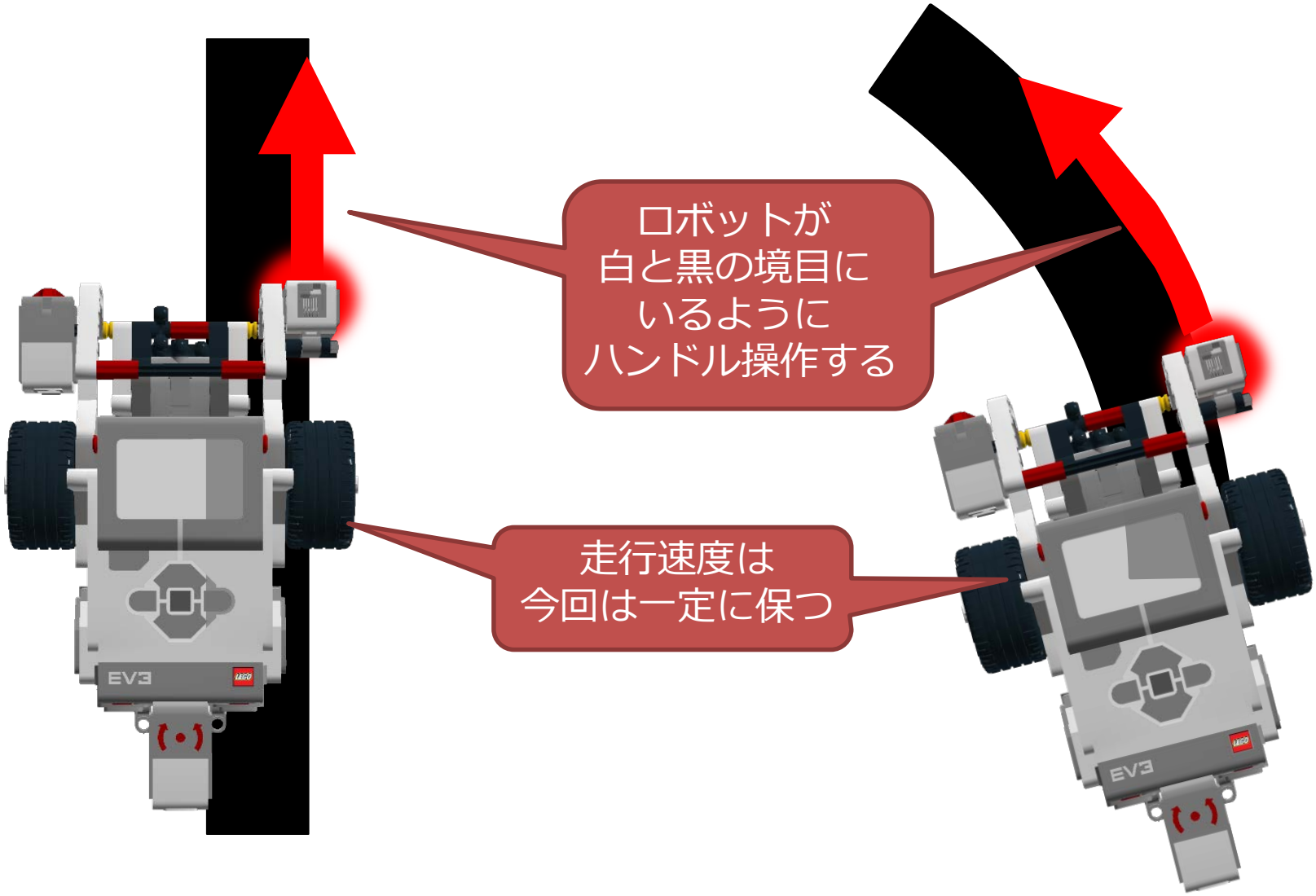
黒い場合
反射光の値が低くなる

白と黒の境目を検出する



白の測定値と黒の測定値の平均値を【明るさの基準値】に設定して
基準値と測定値との差からラインの境目に近いか・離れているかを判断する

ロボットの動作（比例制御）



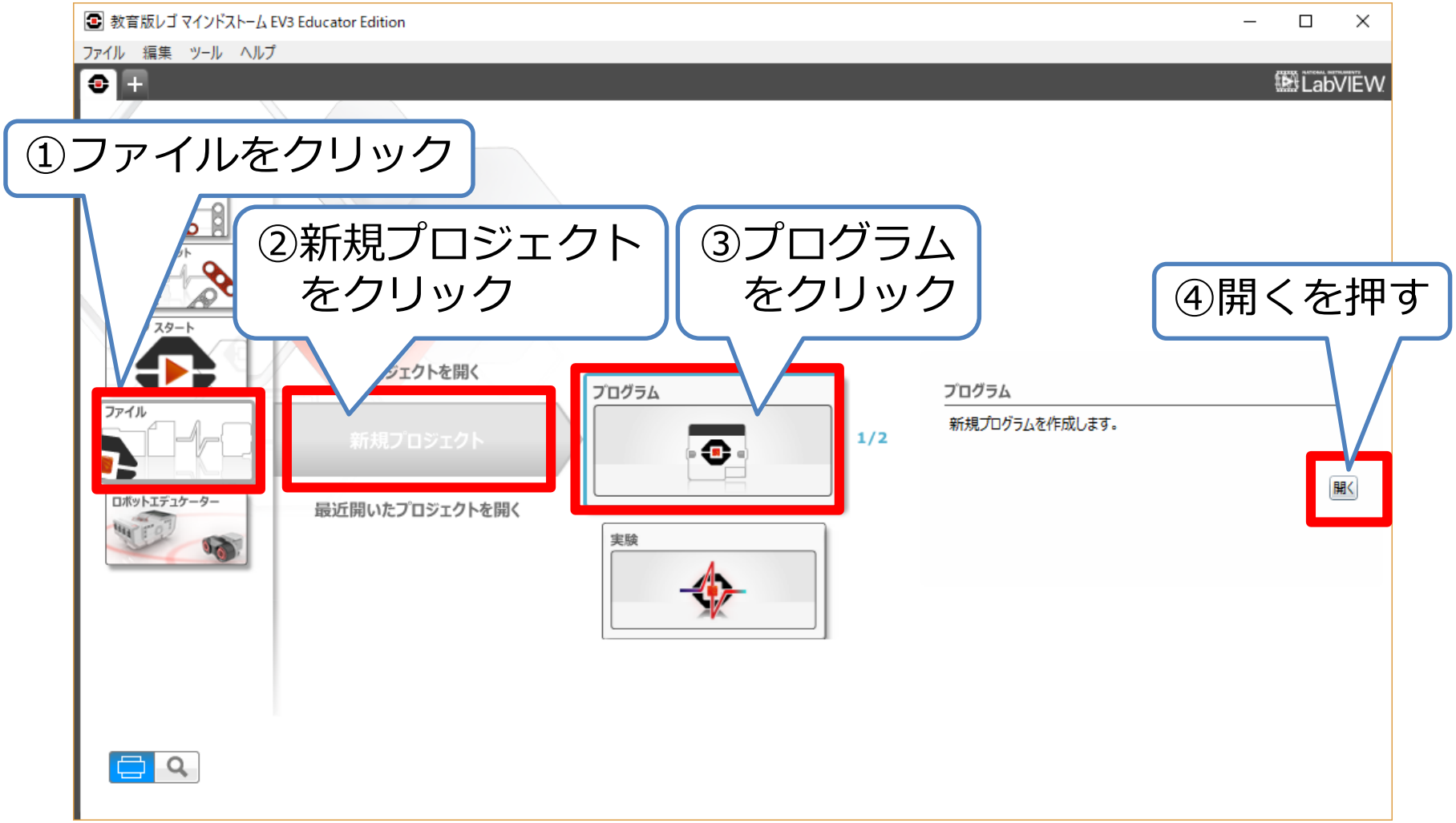
ハンドルを回す量を比例制御で計算

- 方法
  - ハンドルを白と黒の境目に向ける
  - ロボットが白と黒の境目にいる ⇒
    - 基準値と光センサー値の差（ずれ）が 0 になる
  - **ずれの大きさに比例してハンドルを回す量を変える**
    - 大きくずれたら、大きくハンドルを回す
    - 小さくずれたら、小さくハンドルを回す
- 式
  - **ハンドルを回す量＝ずれ×倍率**
    ＝（基準値 ー 光センサーの測定値)×倍率
  - 倍率を変えるとハンドルを回す量を調整できる
  - 滑らかに走行できるように倍率を調整する

プログラム作成

黒線の形状に沿って
ロボットを走行させる
プログラムを作る
(車線維持走行プログラム)

新規プロジェクト・プログラム作成



新規プロジェクト・プログラム作成

⑤プロジェクト名 AutoPilot に変更

⑥プログラム名 Sample01 に変更

準備作業

- 3つの変数を定義する
  - 変数ブロックはプログラムの中で値を一時的に保管ために使う
    - 走行速度　speed　0 ~ 100
    - ハンドル　handle　-100 ~ +100
    - 制限速度　limit　50に設定

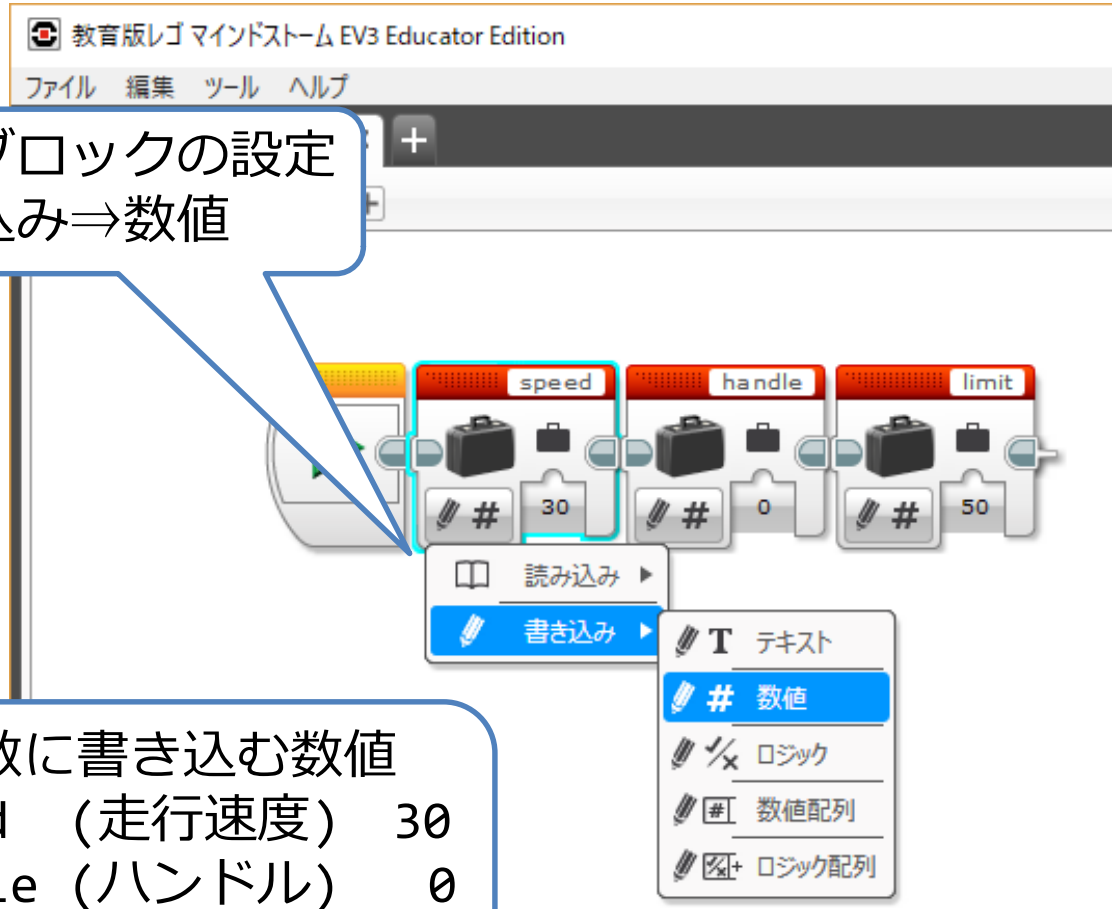
変数ブロックを追加

①変数ブロックを
　開始ブロックの右に接続

②変数の追加を押し
　変数名を入力

③追加する変数は3つ
　speed　(走行速度)
　handle (ハンドル)
　limit　(制限速度)

変数ブロックの設定



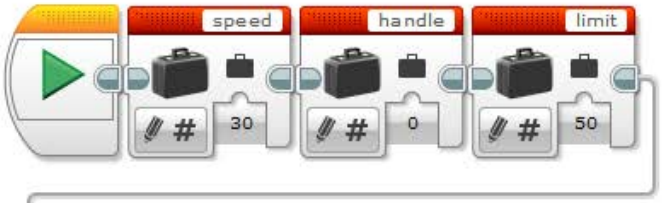
④変数ブロックの設定
書き込み⇒数値

⑤各変数に書き込む数値

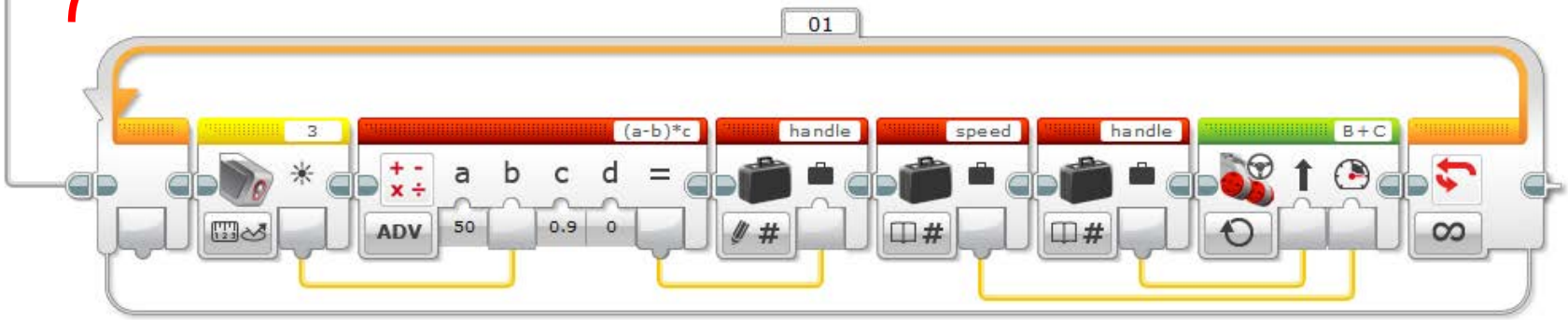
speed	(走行速度)	30
handle	(ハンドル)	0
limit	(制限速度)	50

プログラム全体

変数の初期値を書き込む



この範囲は繰り返して実行する

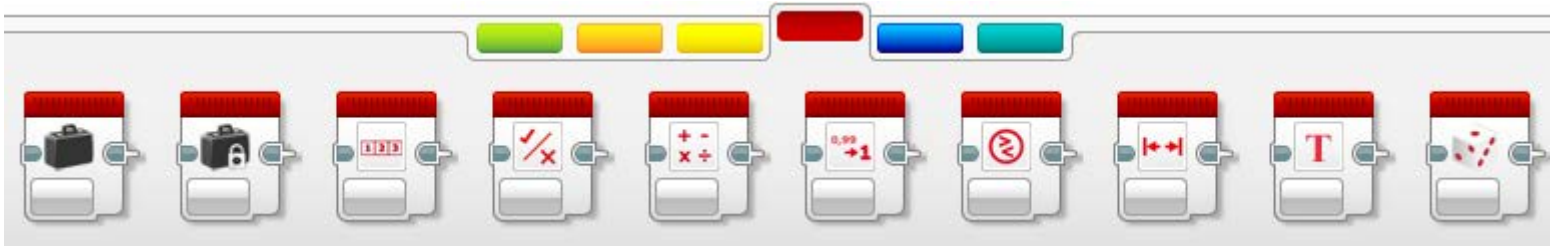


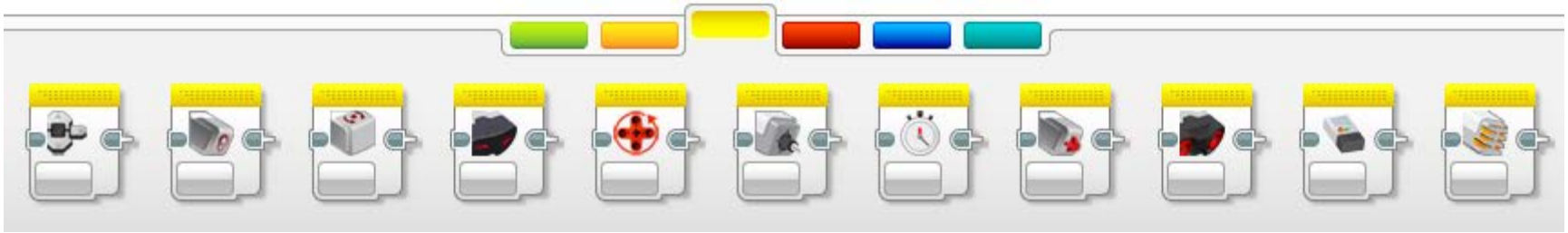
ハンドルを回す量を計算

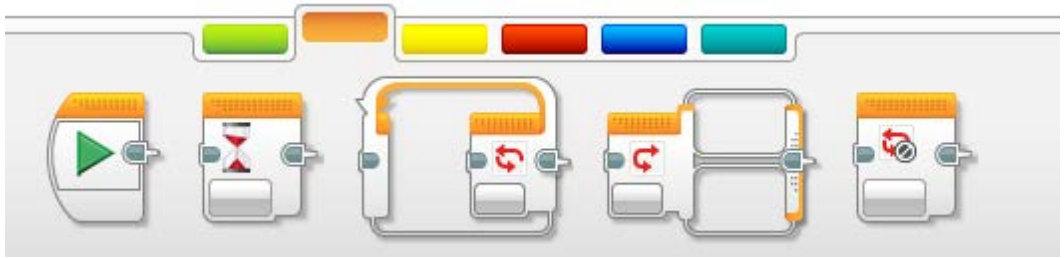
走行速度とハンドルを回す量を
使ってモーターを回転

プログラム作成①-1

命令ブロックの色とパレットは同じ色

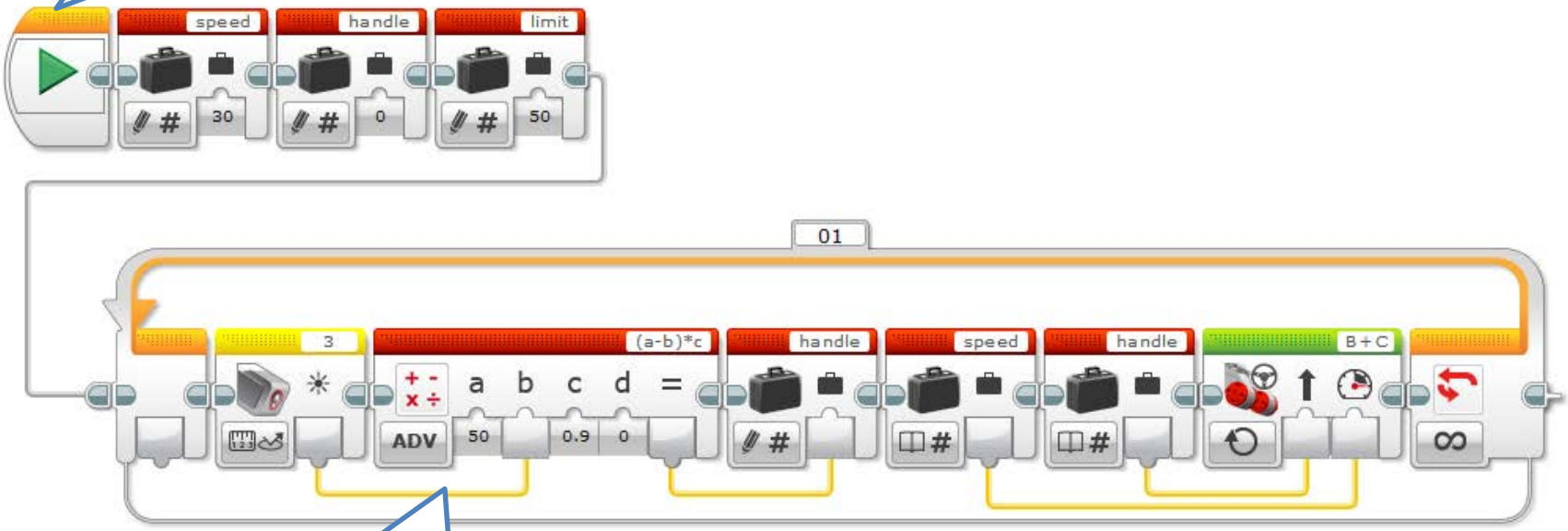






プログラム作成①-2

命令ブロックは
開始位置から右につなげていく



命令ブロック同士は
配線をつないでデータをやり取りできる

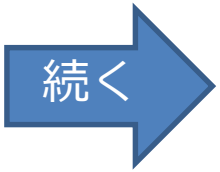
プログラム作成②

開始ブロック

変数ブロック
変数名: speed
モード: 書き込み
数値
値: 30

変数ブロック
変数名: handle
モード: 書き込み
数値
値: 0

変数ブロック
変数名: limit
モード: 書き込み
数値
値: 50



走行速度を30に設定して、ずっと繰り返す処理を行う
（繰り返す処理は、次のページで追加していく）

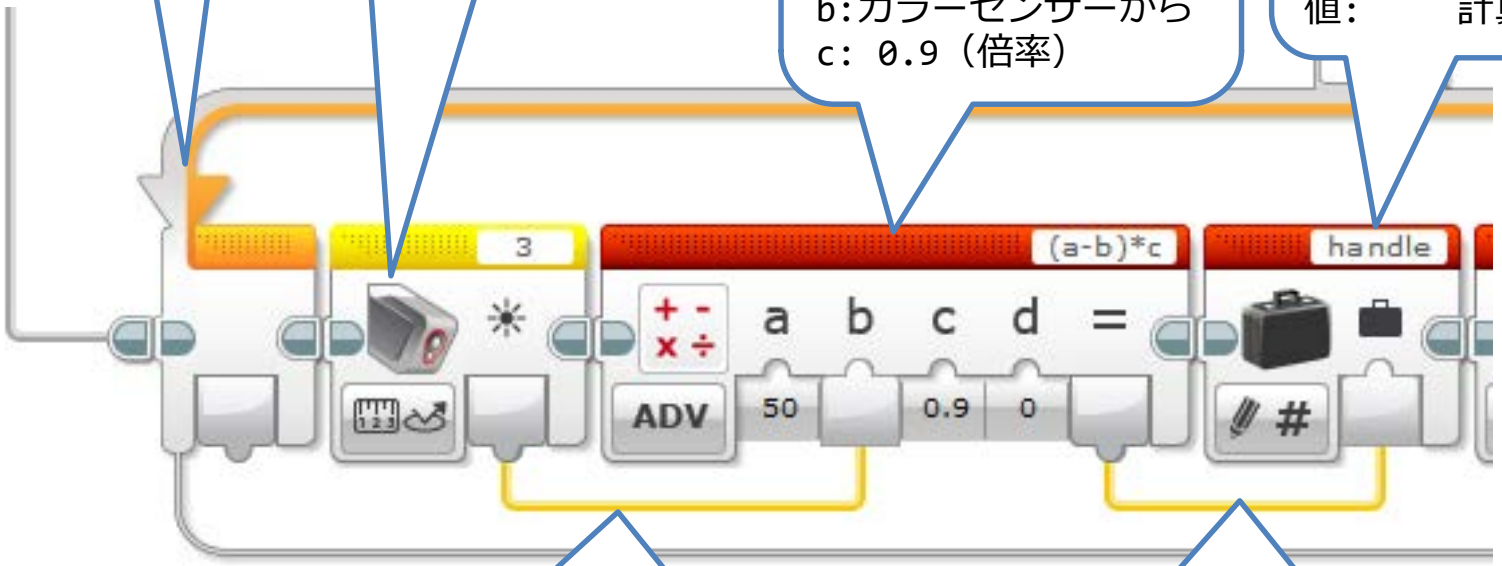
プログラム作成③

ループブロック
モード：無限

カラーセンサーブロック
モード：測定
反射光の強さ

数学ブロック
モード：拡張機能
式：　(a - b) * c
a：50（基準値）
b:カラーセンサーから
c：0.9（倍率）

変数ブロック
変数名：handle
モード：書き込み
数値
値：　計算結果から



続く

配線①
カラーセンサーの照明から
数学ブロックのaに配線

配線②
数学ブロックの計算結果から
変数handleの値に配線

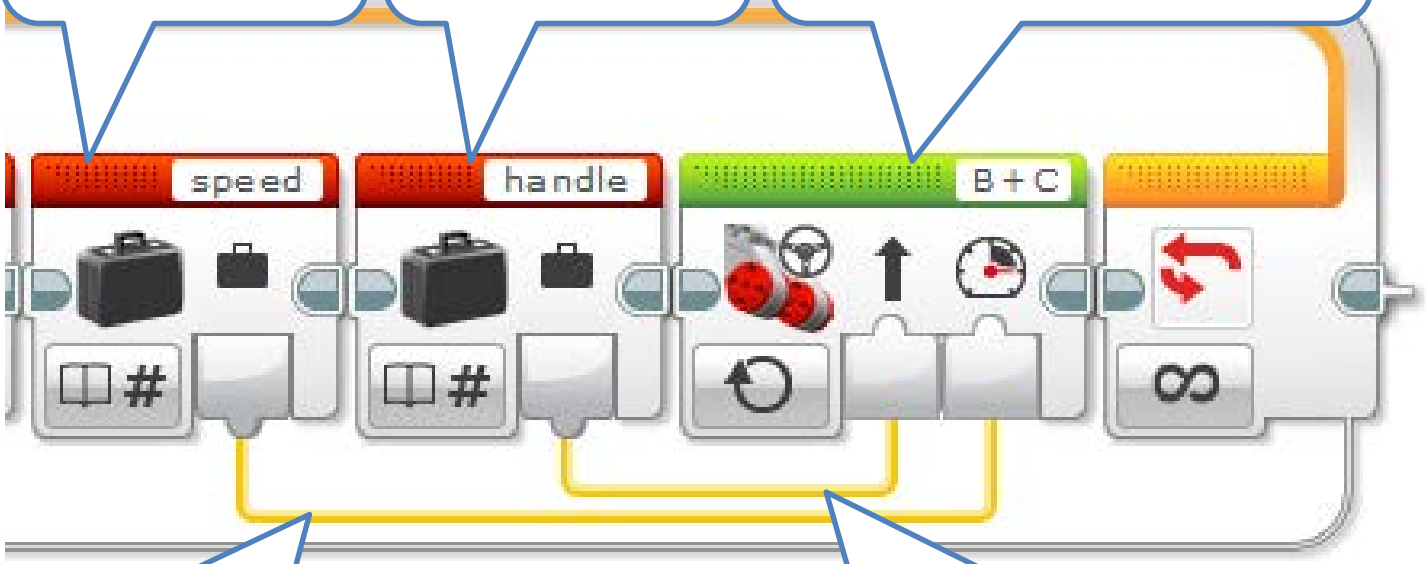
基準値から計測した明るさを引き、どれだけずれているか(誤差)計算する
誤差に倍率をかけた値でハンドルを回す量を決定する

プログラム作成④

変数ブロック
変数名： speed
モード： 読み込み
数値

変数ブロック
変数名： handle
モード： 読み込み
数値

ステアリングブロック
モード： オン
ステアリング： handleの値から
パワー： speedの値から

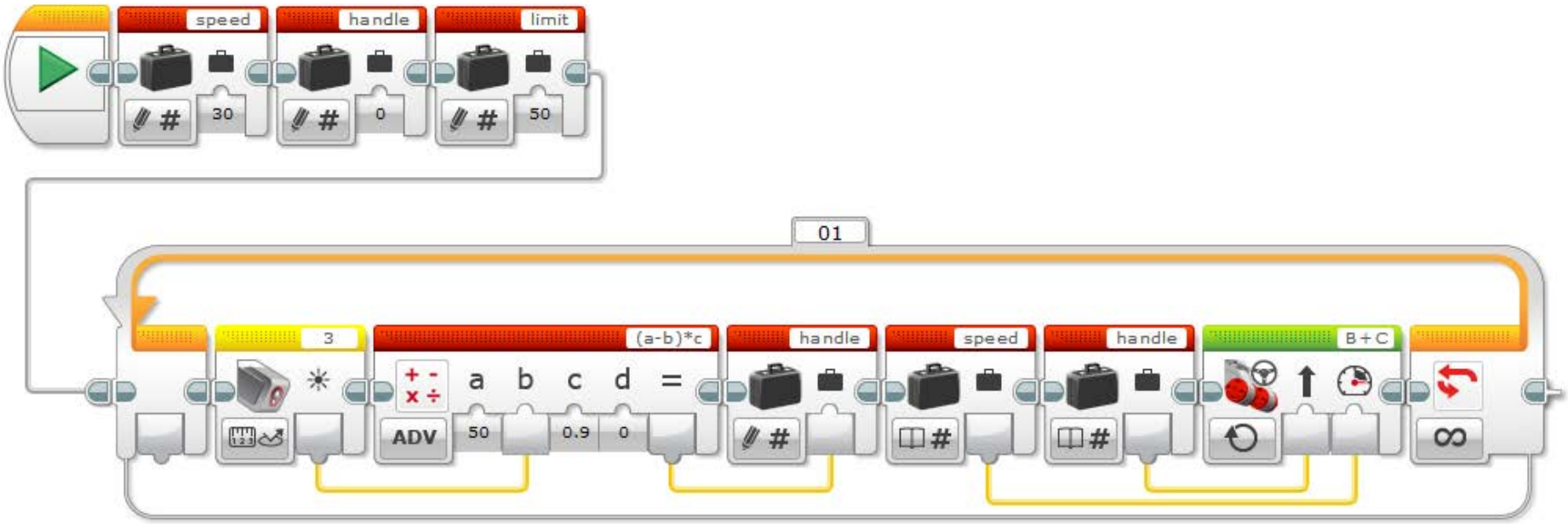


配線③
変数speedの値から
ステアリングブロックのパワーに配線

配線④
変数handleの値から
ステアリングブロックのステアリングに配線

走行速度とハンドルを回す量から左右モーターを回転

プログラム作成⑤　完成



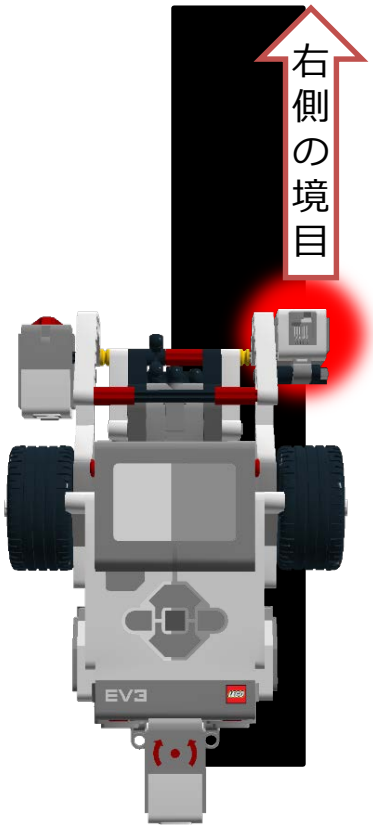
命令ブロックの配置や設定、配線の間違いがないか確認
プログラムを保存したら、ロボットにダウンロードして実行する

調整・動作確認

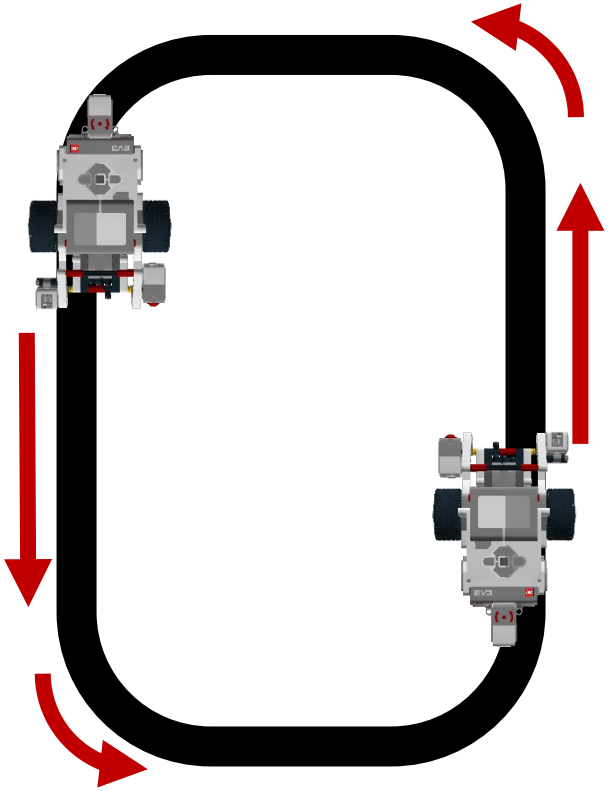
調整を行い
ロボットの動作確認を行う

ロボットの置き方、周回方向

- カラーセンサーが黒線右側の境目を走行するように配置



- コースの外側を周回するように配置

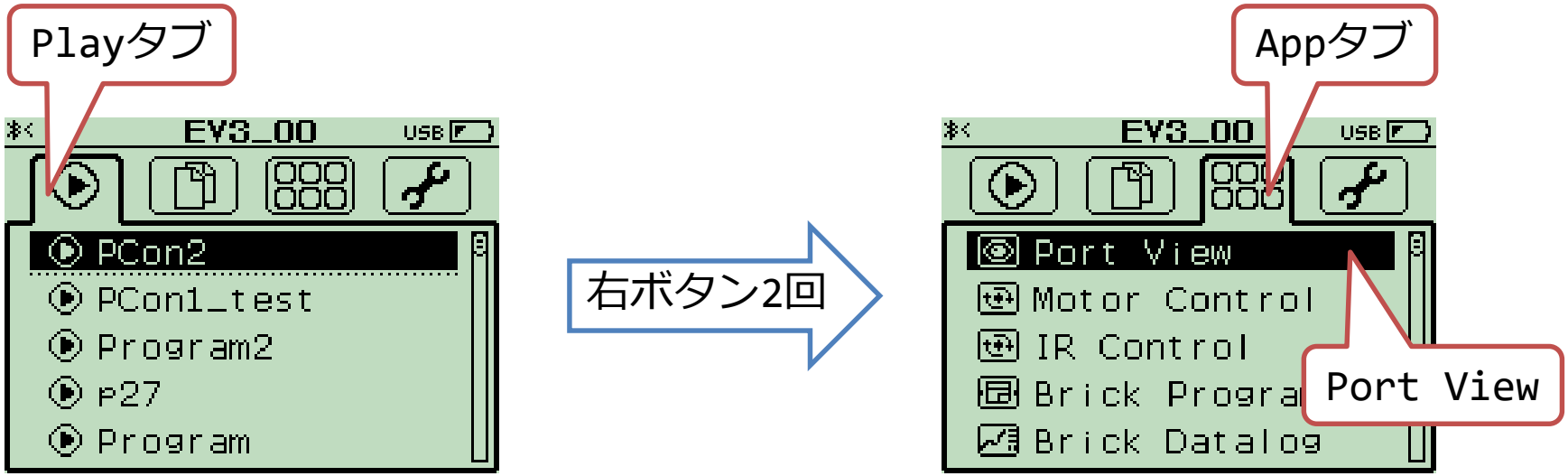


明るさの基準値を計測して決める

- 明るさの基準値が正しく設定されないとコースをうまく走れません。必ず測定して設定する。
- 明るさの基準値の決定方法
  1. ロボットのカラーセンサーを使って、コース上の白の明るさと黒の明るさを計測する
  2. 計測した白の明るさと黒の明るさの平均値を計算する(小数点以下は四捨五入)
  3. プログラムの明るさの基準値の値を変更する

明るさを計測する①

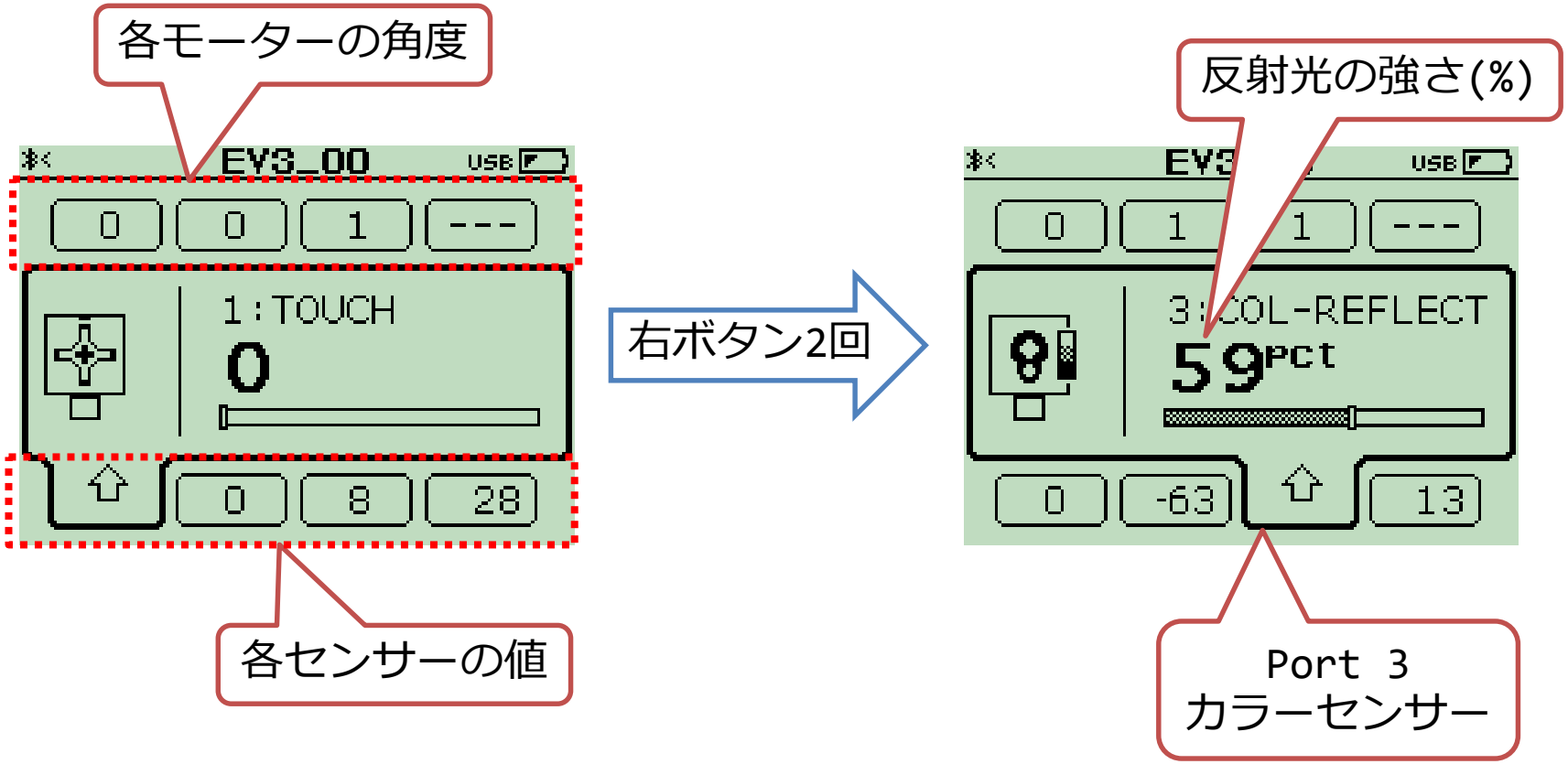
- AppタブのPort Viewを選択



中央ボタンで決定

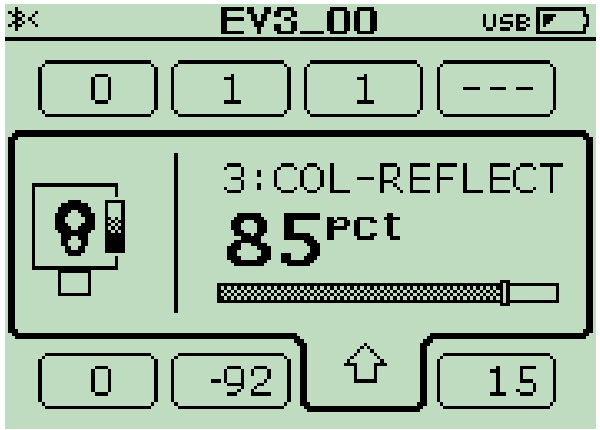
明るさを計測する②

- センサーを選択 COL-REFLECT

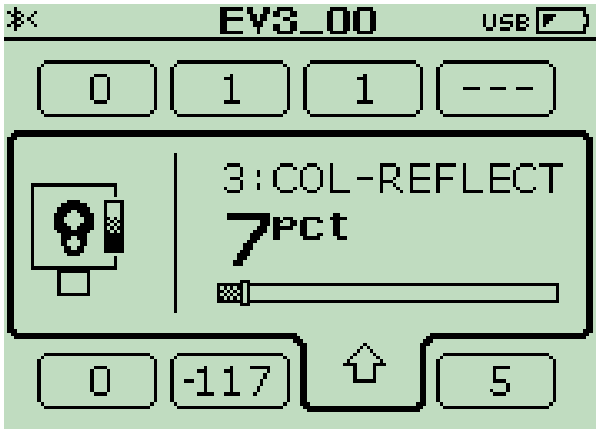


明るさを計測する③

- 明るさを計測、平均値を計算する
  - 明るさは場所やロボットにより微妙に異なる値になる



コースの白の上で
計測、記録する



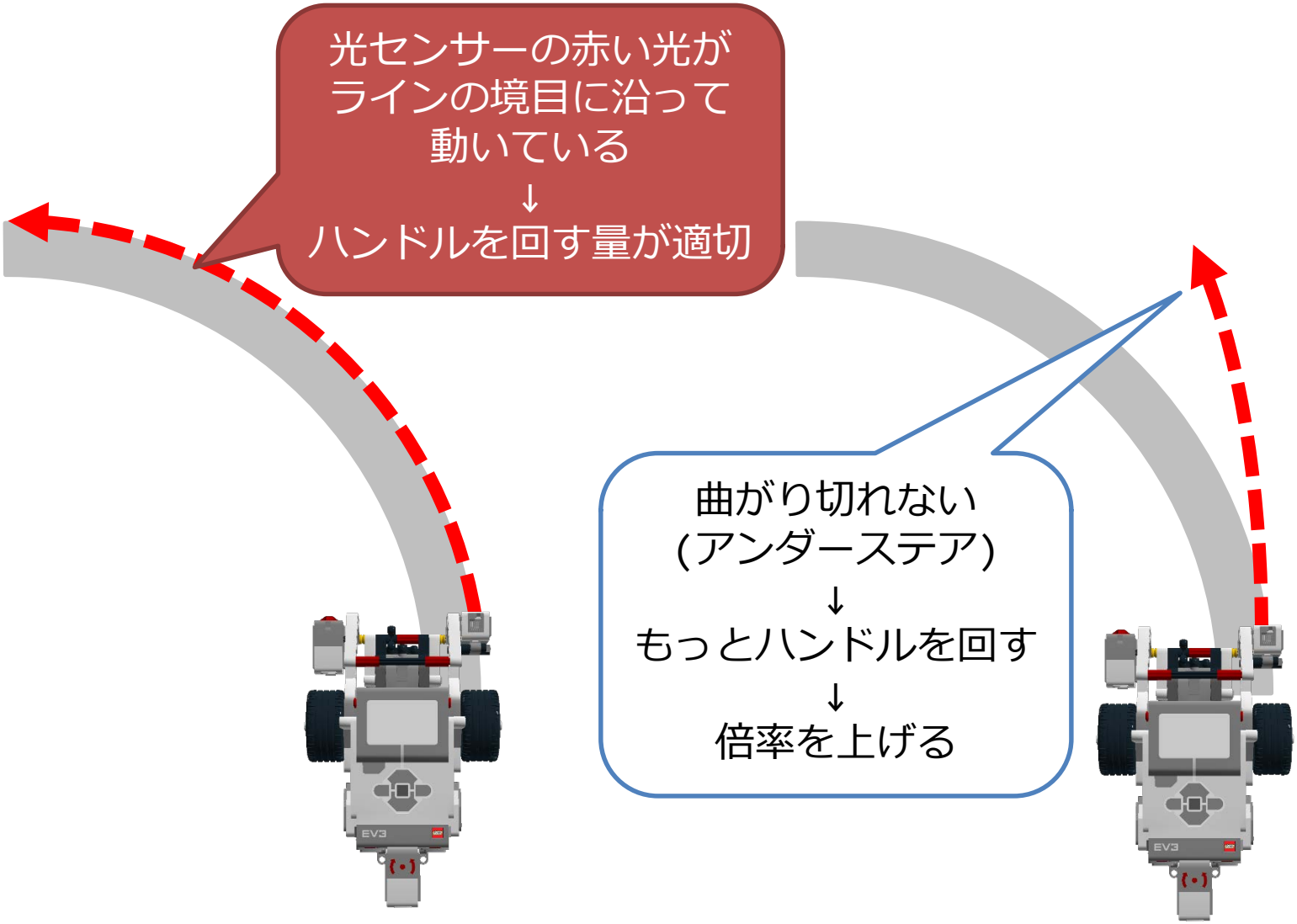
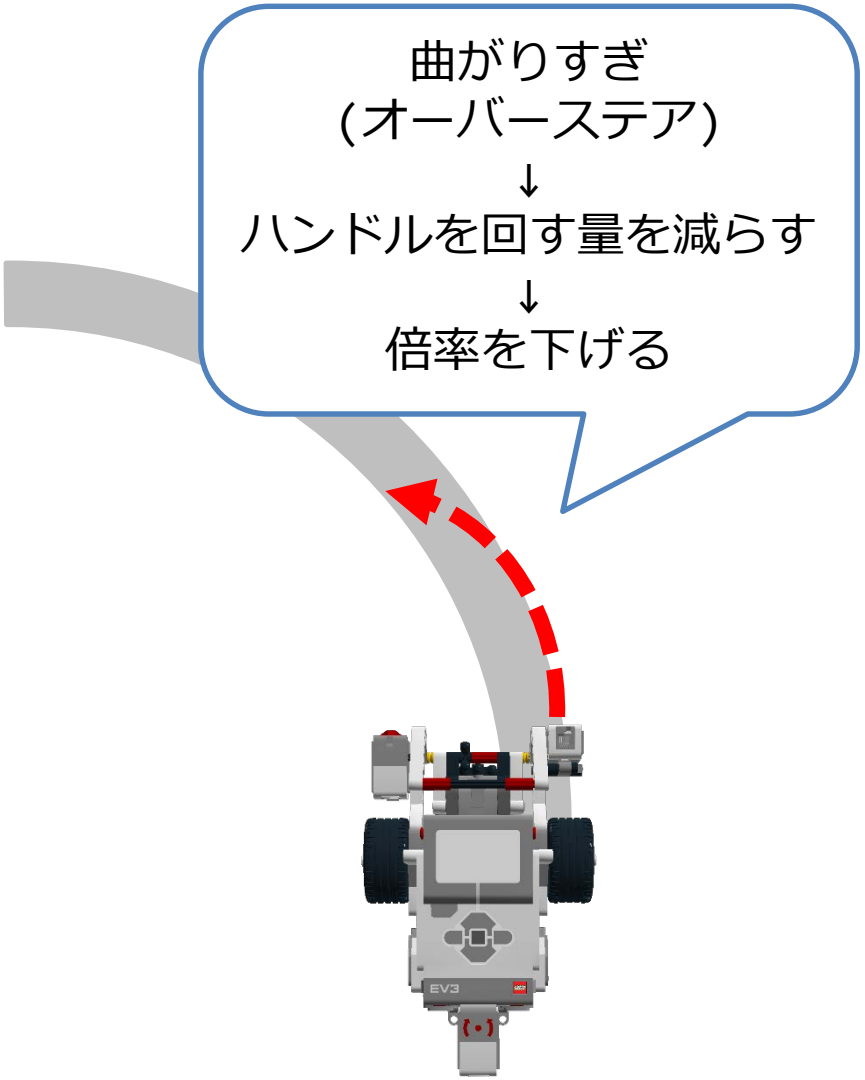
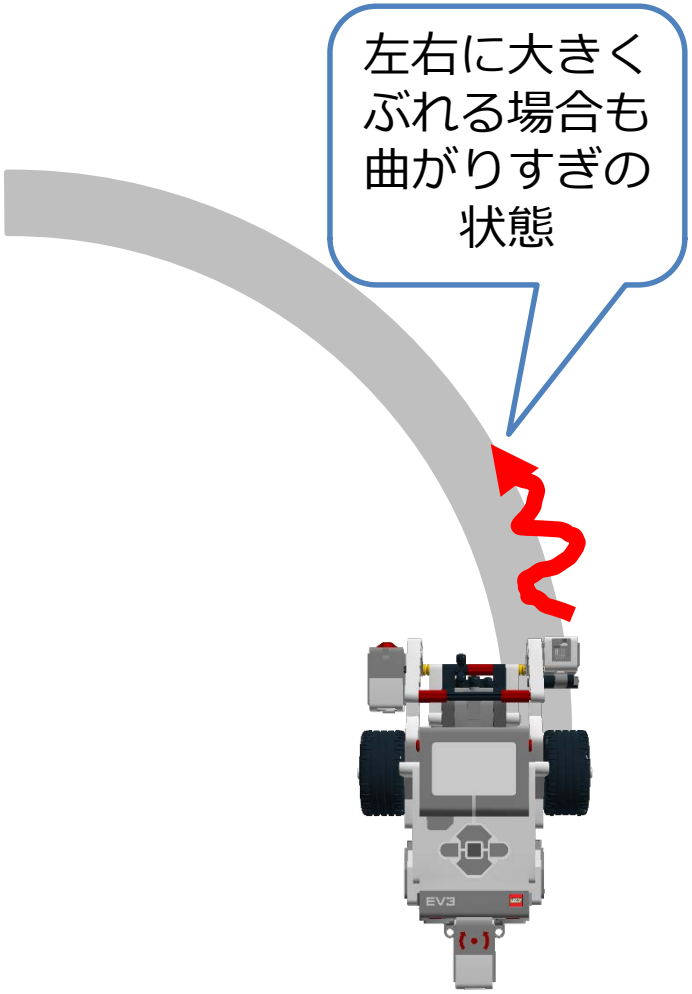
コースの黒の上で
計測、記録する

測定が終了したら戻るボタンを２回押してPlayタブまで戻る

ハンドルを回す量を調整する

- ロボットがラインの境目に沿って走行するように、ハンドルを回す量を調整する
  - 曲がり切れない場合は、倍率を上げる
  - 曲がりすぎる場合は、倍率を下げる
- カーブでどう動いているか、ロボットの走行をよく観察してください

ハンドルを回す量を調整する



ハンドルを回す量を調整する